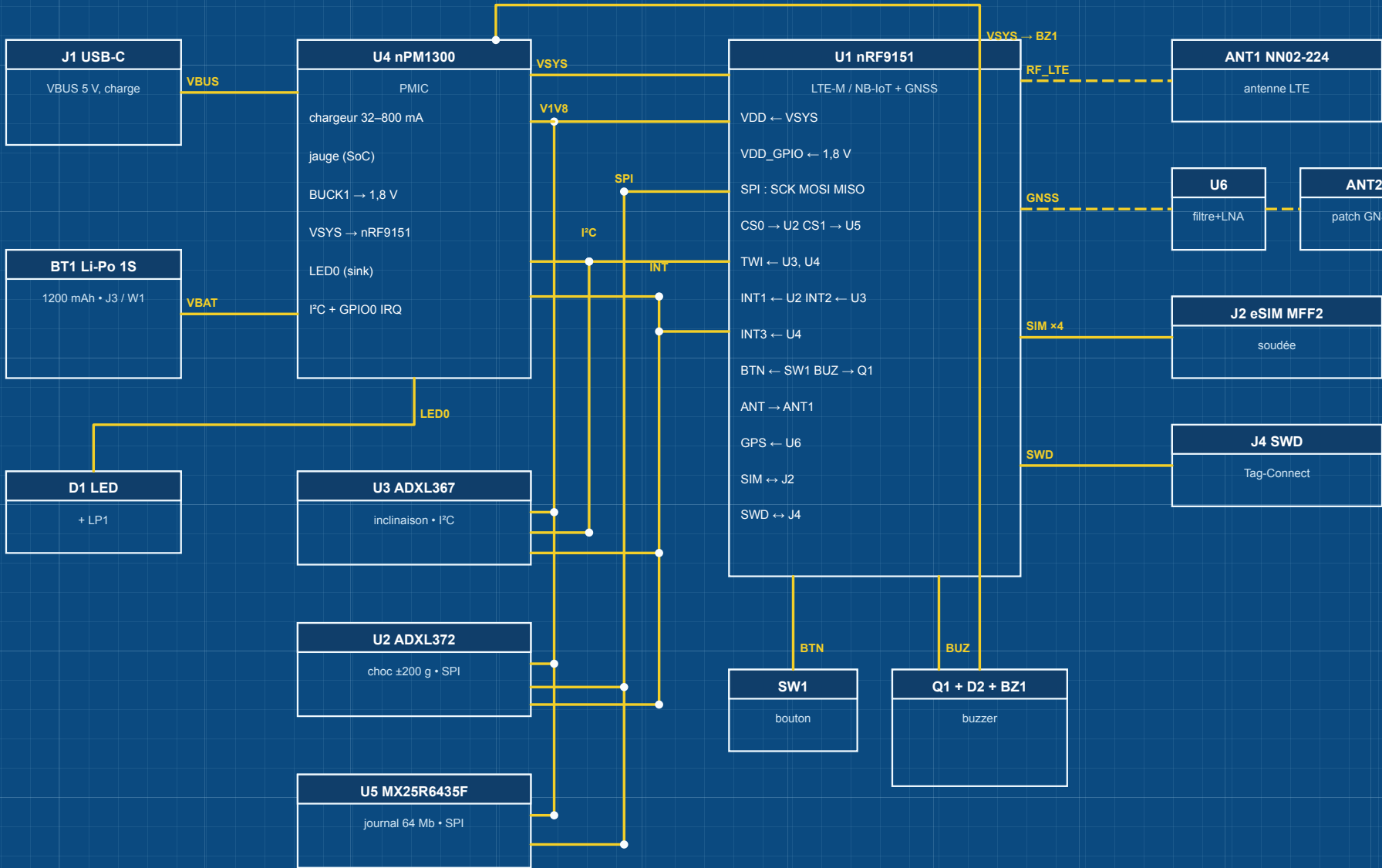


SCHÉMA FONCTIONNEL — DEPUIS hardware/trace-v2/netlist.json



Lignes jaunes pleines : signaux et alimentations • pointillés : RF 50 Ω.
Un seul câble dans l'appareil : W1 (BT1 → J3). Tout le reste est routé sur la carte.

RÉV	DESCRIPTION	DATE
0	Carte nRF9151 + boîtier 86 × 58	2026-10-03

RAILS (PLAGES CONTRÔLÉES)

RAIL	SOURCE	TENSION	CONSOMMATEURS
VBUS	J1 USB-C	4,5–5,5 V	U4
VBAT	BT1 Li-Po 1S	3–4,2 V	U4
VSYS	U4 nPM1300 VSYS	3–5,5 V	U1 VDD, BZ1, D1
V1V8	U4 nPM1300 BUCK1	1,8 V	U1 GPIO, U2, U3, U5, U6, J4

BUS

BUS	MEMBRES	SÉLECTION / ADRESSE
SPI	U2 ADXL372, U5 flash	CS_IMPACT, CS_FLASH
I²C	U3 ADXL367, U4 nPM1300	0x1D, 0x6B (à confirmer)
RF	U1 → ANT1 ; ANT2 → U6 → U1	50 Ω, adaptation à régler

CÂBLE

FIL	DE → À	CONNECTIQUE	L mm	SIGNAUX
W1	BT1 → J3	JST-PH 2 broches, fils de la cellule	50	VBAT GND

POINTS FIRMWARE À FIGER

- VDD_GPIO (V1V8) doit monter > 6 ms après VDD et ENABLE : séquencer BUCK1 du nPM1300.
- Adresses I²C ADXL367 et nPM1300 à confirmer sur les fiches techniques avant routage.
- Affectation des GPIO du nRF9151 (CS0, CS1, INT1–3, BTN, BUZ, COEX0) à figer au routage.

POURQUOI CETTE ARCHITECTURE

- Modem LTE-M/NB-IoT et GNSS dans un seul SiP 12 × 11 mm.
- ADXL372 conçu pour la détection d'impacts d'actifs en transit : veille active 1,4 µA, capture du pic au-dessus du seuil.
- ADXL367 : inclinaison et réveil sur mouvement à 180 nA.
- nPM1300 : charge USB-C, jauge et rails en une puce.
- Journal en flash : rien n'est perdu sans réseau.
- eSIM soudée : aucune carte qui se déloge lors d'un choc.

NOTES GÉNÉRALES

- Cotes en mm. Projection 3e dièdre. Tolérances générales à définir (proposé ISO 2768-m).
- Contours des cartes : données fabricant/distributeur citées dans hardware/trace-v2/netlist.json.
- Hauteurs de composants, connecteurs et positions de prises : gabarits indicatifs à mesurer.
- Géométrie et plans générés par cad/generate.py (build123d 0.13.0) ; contrôles --check.

ARCHITECTURE ÉLECTRIQUE

TiltAlert V2 — balise de suivi de chocs, carte TA-MB-01 (nRF9151)

N° PLAN TA-TR-EL-04	ÉCHELLE schéma NTS	RÉV 0	FEUILLE 4 / 4
DESSINÉ : M. ABAAQIL	DATE : 2026-10-03	MATIÈRE : à définir	